

OriginalAuto – بسته چندفازی: صفحات مدل×خدمت فاز ۱ + کارت‌های راستی‌آزمایی فازهای ۲ تا ۴

نسخه ۱.۰ – تحویل همزمان چند فاز طبق نقشه راه دانشنامه

مقدمه و دامنه این بسته

این بسته سه لایه را همزمان تحویل می‌دهد:

بخش	فاز	محتوا	وضعیت داده
A	فاز ۱	۳۶ صفحه مدل×خدمت برای ۴ مدل پرمرجعه ایران (۲۰۶، پرآید ۱۳۱، پژو پارس، سمند)	needs-review – پیش‌نویس فنی کامل، اعداد بدون منبع درج نشده
B	فاز ۲	کارت‌های راستی‌آزمایی برندها و مدل‌های چینی (۷ برند، ۲۴+ مدل)	needs-verification – پیش‌نیاز صفحات آینده
C	فاز ۳ و ۴	کارت‌های برند کره‌ای و ژاپنی + فهرست مدل‌های کاندید	needs-verification

قاعده غیرقابل تغییر: صفحات بخش A حاوی دانش فنی واقعی و مرسوم هر مدل‌اند، اما هیچ عدد فنی بدون منبع (فشار سوخت، بازه تسمه تایم، دمای ترموستات، نوع ECU) درج نشده است. همه این فیلدها با برچسب «نیازمند راستی‌آزمایی» علامت خورده‌اند تا از مدارک کارخانه تکمیل شوند. تا آن زمان این صفحات فقط به صورت [needs-review](#) (noindex) یا پیش‌نویس) شناخته می‌شوند – مطابق چک‌لیست QA نقشه راه.

پایه علمی مشترک، ۲۰ صفحه لایه دانش سامانه‌ای (SK-01 تا SK-20) بسته قبلی است و در هر صفحه به آن ارجاع داده می‌شود؛ اینجا فقط دانش اختصاصی مدل آمده است تا ضدتکرار حفظ شود.

بخش A – فاز ۱: صفحات مدل×خدمت (۴ مدل پرمرجعه × ۹ خدمت)

قالب هر صفحه: مسیر URL – پایه مشترک SK – دانش اختصاصی مدل – اتصال‌ها – باز برای راستی‌آزمایی.

A.1 – پژو 206 (/vehicles/ikco/peugeot-206/...)

A.1.1 عیب‌یابی تخصصی – پایه SK-01، SK-04، SK-15

- علائم مرسوم در ناوگان ۲۰۶: لرزش دور آرام، چراغ چک، پرش در گاز، افزایش مصرف – همان الگوی خانواده P030x که در SK-15 توضیح داده شد.
- اولویت عیب‌یابی در TU3: مسیر جرقه (شمع ← وایر ← کوئل) با تست تعویض متقاطع؛ سپس سوخت؛ سپس تراکم (SK-02).
- دور آرام ناپایدار بدون کد misfire: کثیفی بدنه دریچه گاز و مسیر نشت هوا (SK-03) – رایج‌ترین سناریوی تعمیرگاهی این مدل.

- روشن نشدن ناگهانی با استارت سالم: سنسور میل‌لنگ در صدر بررسی (SK-19) – گزارش مرسوم ناوگان.
- باز برای راستی‌آزمایی: کد ECU هر نسخه (سال/یورو)، شمارنده misfire قابل پایش در هر خانواده ECU.

A.1.2 موتور – پایه SK-01، SK-02

- TU3 (۸، ۱/۴ سوپاپ): تسمه تایم و واترپمپ طبق تجربه مرسوم همزمان تعویض می‌شوند (بازه تعویض: **نیازمند راستی‌آزمایی** از مدارک کارخانه)؛ نشتی روغن از کاسه‌نمدها در کارکرد بالا؛ سنسور فشار روغن از قطعات مرسوم تعویض.
- TU5 (۱۶، ۱/۶ سوپاپ): کوئل از قطعات پرمراجعه؛ صدای لحظه‌ای لیفت در استارت سرد به‌عنوان گزارش مرسوم ثبت شده – تفکیک صدای طبیعی سرد از خرابی واقعی در صفحه ذکر می‌شود.
- هر دو: تست تراکم مطابق SK-02؛ حدود فشار مطلق هر موتور **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.1.3 سیستم برق – پایه SK-07، SK-08

- مدار فن دوقلو: رله و سنسور/کلید فن از نقاط مرسوم خرابی؛ علامت: داغ‌کردن در ترافیک با دمای نرمال در حرکت.
- شارژ/استارت مطابق SK-07/08؛ نقطه‌های ارت بدنه و خوردگی اتصالات – عامل علائم الکتریکی مبهم (رفتار سنسورها، مدارها).
- ایموبلایزر و رفتار کلید در نسخه‌های مختلف: **نیازمند راستی‌آزمایی** به تفکیک سال.

A.1.4 گیربکس – پایه SK-09

- دستی ۵ سرعته؛ صدای واشرک (خش‌خش در خنثی که با کلاچ تغییر می‌کند)، نشتی روغن از کاسه‌نمد میل‌لنگ و لقی بوش سمی‌شفت از مرسوم‌ترین‌ها.
- نوع اکچویشن کلاچ (هیدرولیک/کابلی) در نسخه‌های مختلف: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- نوع و ظرفیت روغن گیربکس: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.1.5 سامانه سوخت – پایه SK-06، SK-16

- پمپ درون‌بخاری، فیلتر، ریل و ریگولاتور؛ افت فشار و نشتی انژکتور با پایش افت فشار پس از خاموشی تشخیص داده می‌شود (SK-06).
- P0171 در نسخه‌های مرتبط با فلومتر/سنسور بار کثیف – مسیر SK-03 و SK-16.
- فشار استاندارد سوخت این موتورها: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.1.6 خنک‌کاری – پایه SK-05

- رادیاتور، ترموستات، دو فن الکتریکی و مخزن انبساط؛ نشتی واترپمپ و کلید/سنسور فن از مرسوم‌های ناوگان قدیمی.
- دمای بازشدگی ترموستات و ظرفیت مایع: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.1.7 ترمز – پایه SK-11

- دیسک/لنت جلو و کفک عقب (بسته به تیپ)؛ گیرکردن پین راهنمای کالیپر از عامل مرسوم سایش نامتقارن؛ لرزش ترمز = قوس دیسک.

• ABS در تیپ‌های مجهز: تعیین دقیق تیپ‌های ABS دار **نیازمند راستی‌آزمایی**؛ نوع روغن ترمز: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.1.8 تعلیق – پایه SK-12

• مک‌فرسون جلو؛ فنرز، بوش‌ها، سیبک‌ها و تویی از قطعات پرمراجعه صدا؛ هر تعویض مؤثر در زوایا نیازمند تنظیم فرمان (SK-12).

• گشتاور پیچ‌های اتصالات تعلیق: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.1.9 سرویس دوره‌ای

• روغن موتور و فیلتر، فیلتر هوا/سوخت/کابین، شمع، بازبینی تسمه تایم؛ بازه‌های سرویس و نوع/ظرفیت روغن هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی** – بدون منبع درج نمی‌شود.

A.2 – پراید ۱۳۱ (/vehicles/saipa/pride-131/...)

A.2.1 عیب‌یابی تخصصی – پایه SK-01، SK-04، SK-15

• misfire در پراید ابتدا از سه‌گانه شمع/وایر/تنظیم فیلر سوپاپ بررسی می‌شود – نکته اختصاصی این موتور در برابر موتورهای مدرن.

• استارت سرد در زمستان و ناپایداری دور آرام: از الگوهای مرسوم؛ در نسخه انژکتوری خواندن کدها و Live Data مطابق SK-04.

• ECU نسخه انژکتوری و سازوکار دقیق تزریق: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.2.2 موتور

• تنظیم دوره‌ای خلاصی سوپاپ با فیلر – امضای سرویسی این موتور؛ روش و مقادیر خلاصی: **نیازمند راستی‌آزمایی** از مدارک کارخانه.

• تسمه تایم از قطعات مرسوم بازه‌ای (بازه: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ روغن‌سوزی ناشی از فرسودگی رینگ در کارکرد بالا؛ نشتی کاسه‌نمدها.

A.2.3 سیستم برق – پایه SK-07، SK-08

•سیم‌کشی ساده و قابل ردیابی؛ کلید/سنسور فن، استارت و دینام مطابق SK-07/08؛ مصرف پنهان و خواب باتری با آمپرتر سری ایزوله می‌شود.

A.2.4 گیربکس – پایه SK-09

• کابل کلاچ با تنظیم دوره‌ای – امضای این خانواده؛ سفت‌شدن/لغزش کلاچ ابتدا از کابل و مکانیزم تنظیم بررسی می‌شود.

• صدای واشرک، بوش سمی‌شفت، نشتی کاسه‌نمد؛ نوع/ظرفیت روغن: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.2.5 سامانه سوخت – پایه SK-06

- در نسخه انژکتوری: پمپ، فیلتر و مدار فشار مطابق SK-06؛ فشار استاندارد: **نیازمند راستی‌آزمایی**. گیرکردن هوای سرد از الگوهای مرسوم گزارش تعمیرگاهی.

A.2.6 خنک‌کاری – پایه SK-05 (نمونه پایلوت همین صفحه است)

- گرفتگی هسته رادیاتور، ترموستات، واترپمپ/پروانه و کلید فن از عوامل اصلی داغ‌کردن در ترافیک – رویه کامل در پایلوت و SK-05.
- دمای ترموستات، ظرفیت مایع و نسبت ضدیخ: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.2.7 ترمز – پایه SK-11

- بازرسی دیسک/دram بسته به تیپ (ترکیب دقیق هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ کابل و مکانیزم ترمز دستی و تنظیم آن از مرسوم‌های سرویس.

A.2.8 تعلیق – پایه SK-12

- مک‌فرسون جلو و اکسل عقب؛ فنرها، بوش اکسل و بیرینگ چرخ عقب از قطعات صدا دار پرمراجعه؛ لقی چرخ دو دستی مطابق SK-12.

A.2.9 سرویس دوره‌ای

- روغن/فیلترها + فیلر + شمع + بازبینی تسمه تایم؛ بازه‌ها: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.3 – پژو پارس (/vehicles/ikco/peugeot-pars/...)

A.3.1 عیب‌یابی تخصصی – پایه SK-01، SK-04، SK-15

- الگوی misfire مشابه ۲۰۶ با اولویت مسیر جرقه؛ در XU7 خرابی کویل و شمع از عوامل مرسوم P030x.
- کثیفی فلومتر/سنسور بار و نشت هوا در دور آرام (SK-03/16)؛ سنسور میل‌لنگ در «روشن‌نشدن با استارت سالم» (SK-19).

A.3.2 موتور

- XU7 (۸، ۱۸ سوپاپ): مصرف روغن در کارکرد بالا (رینگ/کاسه‌نمد)، واشر سرسیلندر در فشار بالا و تسمه تایم/واترپمپ از مرسوم‌های ناوگان – همه به‌عنوان گزارش مرسوم ثبت می‌شود، با حدود عددی **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- TU5 در نسخه‌های خاص: همان صفحه TU5 بسته پایلوت/۲۰۶ با تفاوت‌های نصب ثبت می‌شود.

A.3.3 سیستم برق – پایه SK-07، SK-08

- شارژ/استارت و مدار فن مطابق SK؛ ایموپلایزر و رفتار کلید در نسخه‌های مختلف: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

A.3.4 گیربکس – پایه SK-09

- دستی ۵ سرعته؛ واشرک، کاسه‌نمد و بوش سمی‌شفت؛ نوع اکچویشن کلاچ؛ **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.3.5 سوخت – پایه SK-06، SK-16

- مدار فشار و انژکتورها مطابق SK؛ فشار استاندارد؛ **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.3.6 خنک‌کاری – پایه SK-05

- رادیاتور/ترموستات/فن و مخزن؛ دمای ترموستات و ظرفیت؛ **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.3.7 ترمز – پایه SK-11

- دیسک جلو/درام عقب؛ پین کالیپر؛ ترکیب ABS هر نسخه؛ **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.3.8 تعلیق – پایه SK-12

- فنر/سیبک/بوش؛ تنظیم فرمان پس از تعویض؛ گشتاورها؛ **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.3.9 سرویس دوره‌ای

- روغن/فیلتر/شمع + بازه تسمه تایم؛ **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.4 – سمند ([/vehicles/ikco/samand/...](/vehicles/ikco/samand/))

A.4.1 عیب‌یابی تخصصی – پایه SK-01، SK-04، SK-20

- تفکیک اولیه علائم: خرابی موتور (misfire/سوخت/جرقه) در برابر علائم مدار بدنه (قفل مرکزی، روشنایی، رفتار عجیب تجهیزات کابین) که به BSI مربوط است – صفحه عیب‌یابی سمند از ابتدا این دو مسیر را جدا می‌کند.
- misfire مطابق SK-01/15؛ نشت هوا و مخلوط رقیق مطابق SK-03/16.

A.4.2 موتور

- LX با XU7: الگوی مرسوم مشابه پارس (مصرف روغن، تسمه تایم/واترپمپ) – گزارش مرسوم، اعداد **نیازمند راستی‌آزمایی.**

- EF7 (موتور ملی ۱/۷): تسمه تایم از قطعات بازه‌ای (بازه: **نیازمند راستی‌آزمایی**)؛ حساسیت گزارش‌شده به کیفیت روغن به‌عنوان تجربه مرسوم ثبت و در بازبینی فنی بررسی می‌شود.

A.4.3 سیستم برق – امضای مدل: BSI

- سمند دارای ماژول BSI است که قفل مرکزی، روشنایی و بخشی از تجهیزات کابین را مدیریت می‌کند.
- قاعده اجرایی (اتصال به SK-20): علائم مدار بدنه ابتدا با بررسی تغذیه، ارت و اتصالات BSI عیب‌یابی می‌شود؛ تعویض ماژول بدون تأیید سلامت شبکه و تغذیه ممنوع.
- رفتار ایموبلایزر و کدگذاری پس از تعویض BSI؛ **نیازمند راستی‌آزمایی.**

A.4.4 گیربکس – پایه SK-09

• دستی ۵ سرعته؛ واشرک/کاسه‌نمد/بوش سمی‌شفت؛ نوع اکچویشن کلاچ: نیازمند راستی‌آزمایی.

A.4.5 سوخت – پایه SK-06، SK-16

• مدار فشار و انژکتور؛ فشار استاندارد هر موتور: نیازمند راستی‌آزمایی.

A.4.6 خنک‌کاری – پایه SK-05

• رادیاتور/فن/ترموستات/سنسور دما؛ اعداد: نیازمند راستی‌آزمایی.

A.4.7 ترمز – پایه SK-11

• دیسک/دراهم و تنظیم ترمز دستی؛ ترکیب ABS نسخه‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی.

A.4.8 تعلیق – پایه SK-12

• فنر/بوش/سیبک/توپي؛ گشتاورها و زوایا: نیازمند راستی‌آزمایی.

A.4.9 سرویس دوره‌ای

• روغن/فیلتر/شمع؛ بازه تسمه تایم هر موتور: نیازمند راستی‌آزمایی.

بخش B – فاز ۲: کارتهای راستی‌آزمایی خودروهای چینی

پیش‌نیاز تولید هر صفحه از این فاز، تکمیل کارت است. قاعده مدل یکتا: مدل‌هایی که هم زیر MVM و هم Chery آمده‌اند فقط یک رکورد با دو صفت `market_brand` و `manufacturer` می‌گیرند.

MVM – B.1 (مدیران خودرو)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبِخ بازار	MVM	تأییدشده
مونتاژکار	مدیران خودرو	تأییدشده
سازنده پلتفرم	Chery (چین)	شناخته‌شده – تأیید نهایی نگاشت هر مدل: نیازمند راستی‌آزمایی
مدل‌های کاندید	110S، 315، X22، X33، X55، X55 Pro، 110، Arrizo 5، Arrizo 6، Tiggo 7	فهرست مالک
موتور/گیربکس/ECU	—	نیازمند راستی‌آزمایی (موتور، کد گیربکس، خانواده ECU، سال‌های عرضه)
هر مدل		

فیلد	مقدار	وضعیت
تداخل مدل یکتا	Arrizo 5/6 و Tiggo 7 با رکورد Chery ادغام می‌شوند	تصمیم معماری

B.2 – Chery (واردات مستقیم)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبخ/سازنده	Chery	تأیید شده
مدل‌های کاندید	Tiggo 5، Tiggo 7، Tiggo 8، Arrizo 5، Arrizo 6	فهرست مالک
نکته	Tiggo 7 و Arrizo 5/6 رکورد یکتا با MVM؛ Tiggo 5/8 مسیر مستقل	تصمیم معماری
پیکربندی هر مدل	—	نیازمند راستی‌آزمایی

B.3 – JAC / KMC

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبخ بازار	KMC	طبق فهرست مالک – تأیید نهایی: نیازمند راستی‌آزمایی
مونتاژکار/واردکننده	کرمان موتور	شناخته شده – تأیید نهایی هر مدل
سازنده	JAC (چین)	شناخته شده
مدل‌های کاندید	J3، J4، S3، S5، K7	فهرست مالک
پیکربندی هر مدل	—	نیازمند راستی‌آزمایی

B.4 – Brilliance / پارس خودرو

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبخ بازار	پارس خودرو	طبق فهرست مالک – تأیید نهایی: نیازمند راستی‌آزمایی
سازنده	Brilliance (چین)	شناخته شده
مدل‌های کاندید	H220، H230، H320، H330	فهرست مالک
پیکربندی هر مدل	—	نیازمند راستی‌آزمایی

B.5 – Geely

فیلد	مقدار	وضعیت
سازنده	Geely (چین)	تأیید شده
مدل های کاندید	Emgrand EC7، GC6، X7	فهرست مالک
مونتاژکار/واردکننده هر مدل	—	نیازمند راستی آزمایی
پیکربندی هر مدل	—	نیازمند راستی آزمایی

B.6 – BYD

فیلد	مقدار	وضعیت
سازنده	BYD (چین)	تأیید شده
مدل های کاندید	S6، F3	فهرست مالک
مونتاژکار/واردکننده و پیکربندی	—	نیازمند راستی آزمایی

B.7 – BAIC

فیلد	مقدار	وضعیت
سازنده	BAIC (چین)	تأیید شده
مدل های کاندید	X25، X35	فهرست مالک
مونتاژکار/واردکننده و پیکربندی	—	نیازمند راستی آزمایی

قاعده بستن فاز ۲: هیچ صفحه ای از مدل های این بخش پیش از تکمیل فیلدهای موتور/گیربکس/ECU/سال از مدارک فنی معتبر تولید نمی شود. پس از تکمیل، صفحات فاز ۲ با همان قالب ۱۴ بخشی بخش A ساخته می شوند.

بخش C – فاز ۳: کارتهای برند کره‌ای

C.1 – Hyundai

فیلد	مقدار	وضعیت
سازنده/برندبخ	Hyundai (واردات مستقیم)	تأییدشده
مدلهای کاندید	Accent, Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, ix35, i20, i30	فهرست مالک
قید معماری	تفکیک نسل الزامی است – هر مدل بدون ثبت نسل و سال واردات وارد صفحات نمی‌شود (مثلاً Tucson نسل‌های مختلف فنی متفاوت)	تصمیم معماری
پیکربندی هر نسل	—	نیازمند راستی‌آزمایی

C.2 – Kia

فیلد	مقدار	وضعیت
سازنده/برندبخ	Kia (واردات مستقیم)	تأییدشده
مدلهای کاندید	Pride (تاریخی), Rio, Cerato, Optima, Sportage, Sorento, Mohave	فهرست مالک
قید معماری	Kia Pride فقط به‌عنوان سابقه تاریخی و با صفحه متمایز از پراید سایپا ثبت می‌شود (قاعده مدل یکتا، بخش ۳ نقشه راه)	تصمیم معماری
پیکربندی هر نسل	—	نیازمند راستی‌آزمایی

بخش D – فاز ۴: کارتهای برند ژاپنی

D.1 – Toyota

سازنده/برندبخ: Toyota – تأییدشده. مدل‌های کاندید (فهرست مالک): Corolla, Camry, Yaris, Prado, Land Cruiser, RAV4, Hilux. قید: تفکیک نسل و پیکربندی موتور/گیربکس هر نسل **نیازمند راستی‌آزمایی** – خانواده Land Cruiser/Prado بدون ثبت نسل وارد صفحات نمی‌شود.

D.2 – Nissan

سازنده/برندبخ: Nissan – تأییدشده. مدل‌های کاندید: Maxima، X-Trail، Patrol، Sunny. پیکربندی‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی.

D.3 – Mitsubishi

سازنده/برندبخ: Mitsubishi – تأییدشده. مدل‌های کاندید: Lancer، Pajero، ASX. پیکربندی‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی.

داشبورد پیشرفت و گام بعدی

فاز	تحویل‌شده در این بسته	باقی‌مانده
۱	۴ مدل × ۹ خدمت = ۳۶ صفحه (۲۰۶، پراید ۱۳۱، پارس، سمند)	۱۰ مدل باقی‌مانده × ۹ خدمت + کولر/ایمنی در بسط دوم
۲	کارت ۷ برند چینی + قواعد ادغام مدل یکتا	تکمیل فیلدهای نیازمند راستی‌آزمایی ← سپس صفحات
۳	کارت ۲ برند کره‌ای + قید تفکیک نسل	تکمیل کارت مدل‌ها پس از راستی‌آزمایی
۴	کارت ۳ برند ژاپنی + قید تفکیک نسل	تکمیل کارت مدل‌ها
۵	–	آغاز پس از تثبیت فازهای قبلی

قید انتشار

هیچ صفحه‌ای از این بسته بدون تکمیل فیلدهای «نیازمند راستی‌آزمایی» و ثبت وضعیت verified به‌عنوان محتوای قطعی منتشر نمی‌شود؛ نسخه فعلی همه صفحات needs-review است.

گام پیشنهادی بعدی: تکمیل ۱۰ مدل باقی‌مانده فاز ۱ (دنا، کوییک، تیبا، ساینا، شاهین، رانا، تارا، سورن، ۴۰۵، پراید تیپ‌های دیگر) در بسته بعد، موازی با تکمیل کارت‌های راستی‌آزمایی فاز ۲ توسط تیم داده.